Instrumentação em malha aberta: termopar T

ECOM060 / Fase 2 / Entrega 03
Equipe G04 / 8 de novembro de 2026

Resultado. O instrumento mede a mesma planta elétrica da Entrega 02, sem atuar em sua potência. A rota ideal reproduz diretamente a temperatura da planta. A rota real expõe termopar, condicionamento, filtragem, conversão e compensação. Os ensaios são capturas VHIL de um instrumento virtual, não medições de um termopar físico. A hierarquia mantém cinco subsistemas no nível superior; componentes eletrônicos permanecem nativos, e funções de tabela usam LUTs nativas, sem C function.

R1. Demanda derivada da planta

O anexo da orientação atribui à G04 o sistema térmico RC, a temperatura como grandeza e o **termopar** como sensor. Adota-se um tipo T de superfície, estilo CO2-T da Omega, por operar na faixa nominal e ter resposta documentada de 2–5 ms para 63,2% [5]. Escolhe-se $\tau_s = 3$ ms dentro dessa faixa como hipótese de projeto, não identificação experimental.

Posicionamento e alcance. A saída matemática é a temperatura da junção T_j. O ensaio virtual supõe acesso térmico ao nó equivalente dessa grandeza. Um termopar CO2-T colado apenas na cápsula de um IGBT real mediria T_c, que aqui foi fixada em 25 °C, e não diretamente T_j. Uma realização física precisaria justificar acesso, acoplamento e eventual estimação da junção. A presente simulação não comprova essa montagem física.

Demanda de engenharia	Cálculo / valor	Critério
Faixa nominal	298,15–318,54707 K	0–10 W e cápsula fixa
Amplitude (span)	20,39707 K	$10 \sum R_{th}$
Resolução alvo	0,10199 K	0,5% do span
Incerteza alvo	1,01985 K	5% do span, em regime
Banda para dinâmica rápida	795,77 Hz	$1/(2\pi\tau_{min})$
Amostragem mínima adotada	50 kS/s	$10/\tau_{min}$
Amostragem implementada	100 kS/s	10 us por amostra

Esses percentuais são metas adotadas para esta análise, pois a orientação pede justificá-los e não fornece valores obrigatórios. O polo mais rápido é de 200 μs; preservar sua forma exige banda próxima de 800 Hz. A escolha não muda artificialmente as constantes da planta para facilitar o sensor.

Dois usos. Para monitoramento lento, considera-se banda de 0–5 Hz. Para análise de pulsos ou proteção térmica rápida, considera-se a banda próxima de 800 Hz. Com $\tau_s = 3$ ms, a banda do termopar é apenas 53,05 Hz. O módulo relativo é aproximadamente 0,9956 em 5 Hz e 0,0665 em 795,8 Hz. Assim, a proposta é plausível para acompanhamento lento, mas não atende à reconstrução dos modos rápidos. A conclusão dinâmica deve ser mantida mesmo que o erro final seja pequeno.

R2. Modelo ideal, modelo real e efeitos identificáveis

No caminho ideal, $T_{ideal} = T_j$: ganho unitário, nenhum atraso, ruído, offset ou carga sobre a planta. No caminho real, a entrada desejada é a temperatura do nó; a junta fria modifica a tensão termoelétrica. Offset do amplificador e interferência elétrica são entradas espúrias independentes.

$$\tau_s \dot{T}_s + T_s = T_j, \quad T_h = T_s + b_s, \quad e_{TC} = E_T(T_h) - E_T(T_{cj}).$$

As temperaturas do polinômio são em °C, conforme a escala publicada; os sinais principais da planta e da indicação permanecem em K. E_T usa os nove coeficientes da tabela 9.3.1 do NIST para 0–400 °C [7]. A implementação restringe a LUT a 0–150 °C, 601 pontos a cada 0,25 °C, com interpolação e recorte explícitos. A faixa estudada fica dentro dela. Em 25 °C, $S_{25} = dE/dT = 40,68229477$ μV/K.

Característica	Nominal / hipótese	Comando SCADA
Dinâmica 1ł ordem	3 ms; faixa publicada 2–5 ms	Tau_sensor_s, Dinamica_on
Desvio do sensor	+0,3 K, hipótese dentro de ś0,5 K	Desvio_sensor_C, Desvio_sensor_on
Não linearidade	Curva NIST tipo T	Nao_linearidade_on
Junta fria / erro CJC	25 C / +0,1 K	Junta_fria_C, CJC_erro_C/on
Offset referido à entrada	+10 uV, hipótese	Vos_uV, Vos_on
Erro de ganho	+0,25% nominal	Bancos 1000/1002,5/1025/1100
Interferência	20 kHz, 2 uV de pico, hipótese	Interferencia_uV/on
Filtro analógico	RC, 5 kHz	Filtro_on
Quantização	12 bits, 3,3 V, 100 kS/s, hipótese	ADC_on
Correção calculada	NIST inversa + CJC	Correcao_NIST

O sensor CO2-T utiliza limites especiais; para tipo T na faixa estudada, ś0,5 °C é o limite predominante [6]. O desvio de +0,3 K é um caso particular simulado, não o erro garantido de todo exemplar. O offset e o erro de ganho usam como referência a ordem de grandeza do INA333, sem afirmar que o circuito genérico implementa esse CI completo [8]. O erro de junta fria de 0,1 K é coerente com a exatidão nominal do TMP117 na faixa de interesse [9]. Sua interface digital e dinâmica não foram simuladas: a junta fria está constante.

O termo de 20 kHz é uma senoide determinística de teste; não representa ruído branco aleatório nem uma densidade espectral medida. Os interruptores de efeito permitem comparar cada característica com os demais valores mantidos. Os ensaios de não linearidade usam a inversa ligada ou desligada explicitamente para distinguir a distorção do benefício da correção.

R3. Auxiliares e processamento de dados

Excitação. O termopar é autogerador e não precisa de alimentação de excitação. A referência elétrica de 1,65 V desloca seu pequeno sinal para a faixa unipolar do ADC.

Amplificação. Uma fonte de tensão controlada por tensão, $A_0 = 10^8$, representa o núcleo linear do AOP. Os resistores nativos $R_g = 100\ \Omega$ e $R_f = (G-1)R_g$ fecham a realimentação negativa local. A fonte controlada mede a diferença real entre os nós de entrada, não um ganho SP que substitua os resistores. A referência do resistor inferior é 1,65 V.

$$V_o \simeq 1,65 + G[e_{TC} + V_{os} + A_n \sin(2\pi\, 20000t)], \quad G \in \{1000; 1002,5; 1025; 1100\}.$$

Há resistência série de cabo de 10 Ω e retorno de 10 MΩ. O macromodelo não reproduz todos os limites do INA333: não inclui sua saturação interna, slew rate, CMRR ou ruído aleatório. A saída nominal entre aproximadamente 1,67 e 2,52 V permanece dentro da faixa do ADC. A limitação de faixa modelada é a do ADC. A realimentação local do amplificador não fecha uma malha de controle da planta.

Filtragem e conversão. O RC antialias tem $R = 1000\ \Omega$ e

$$C = \frac{1}{2\pi\, 5000R} = 31,8309886 \text{ nF}.$$

A amostragem a 100 kS/s precede o quantizador ideal de 12 bits, arredondado e limitado a códigos 0–4095. A tensão decodificada é $q\,3,3/4096$. Não se atribui essa resolução a um ADC comercial específico. O filtro atenua a senoide de 20 kHz por $1/\sqrt{17} = 0,242536$. Essa ordem de filtro não garante rejeição suficiente para qualquer interferência desconhecida acima de Nyquist.

$$E_{rec} = \frac{V_{ADC} - 1,65}{1000} + E_T(T_{cj} + b_{cj}), \qquad T_{real} = E_T^{-1}(E_{rec}) + 273,15.$$

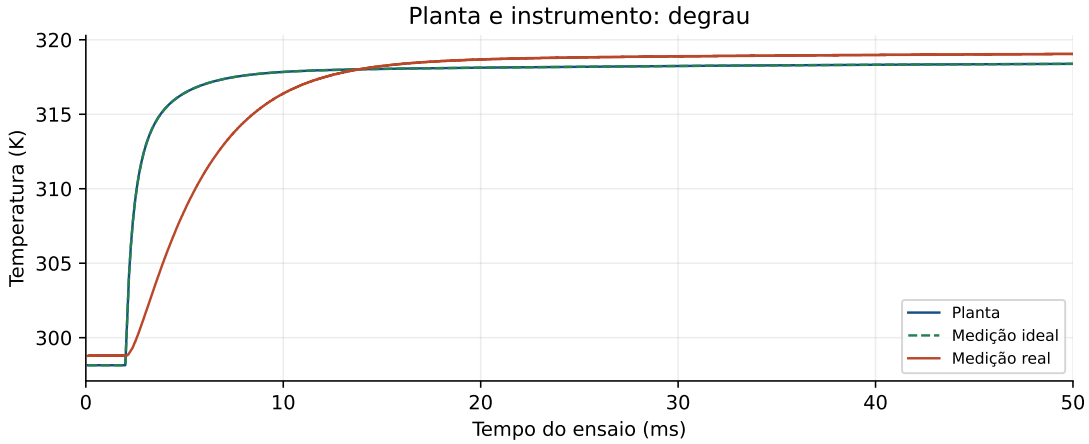
A decodificação conserva ganho nominal 1000 para que o erro de ganho simulado seja observável. A correção não conhece os offsets aplicados ao sensor e ao AOP. Para o modelo linear, a alternativa é $T = (V_{ADC} - 1,65)/(1000 S_{25}) + T_{cj} + 273,15$.

Auxiliar / método Cap.2	Função e ligação à demanda
AOP com realimentação local	Amplia os microvolts para o ADC, sem atuar em P
Filtro analógico / filtragem	Rejeita parcialmente a interferência de 20 kHz
CJC / entrada em oposição	Acrescenta a FEM equivalente da junta fria estimada
NIST inversa / correção calculada	Compensa a sensibilidade não linear do termopar
ADC e conversão em K	Fornecem registro com resolução calculável
Rota ideal / referência	Isola a perda de informação introduzida pelo instrumento

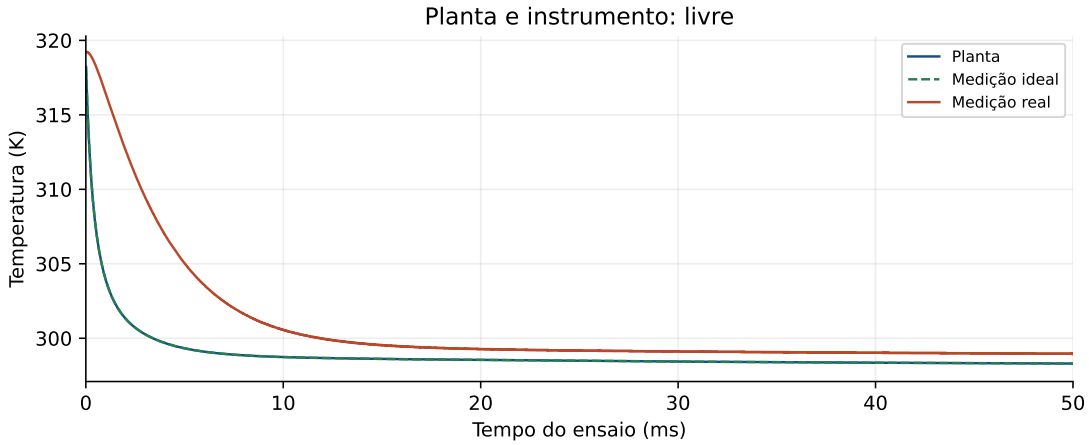
Biblioteca efetiva. Rede física: Resistor, Capacitor, Ground, Single Pole Single Throw Contactor, Signal Controlled Voltage Source, Voltage Controlled Voltage Source, Voltage Measurement. Processamento: Integrator, Gain, Sum, Product, 1D look-up table, Rate Transition, Round, Limit, Probe. Os nomes exatos e todas as propriedades estão nos inventários JSON/CSV. Não há C function: a organização em subsistemas reduz a extensão visual sem trocar componentes eletrônicos por código.

R4. Três ensaios em malha aberta

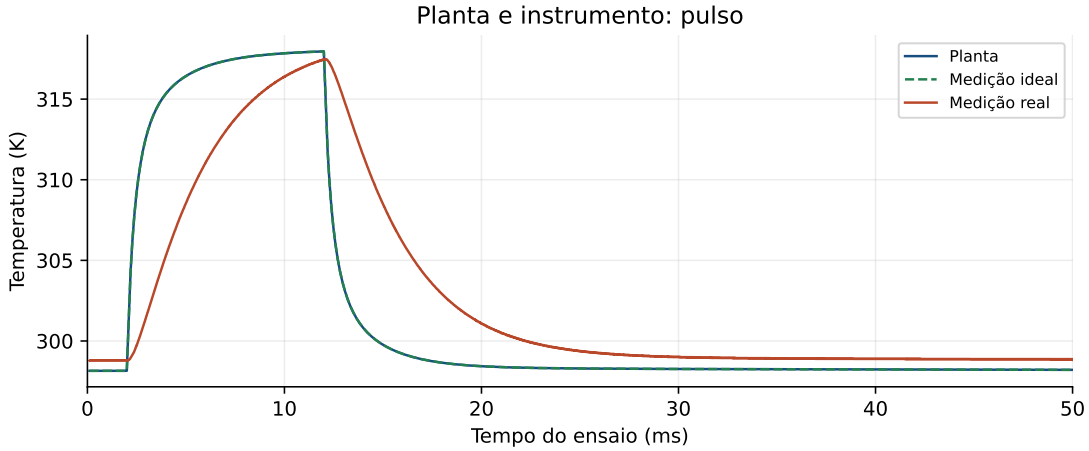
As três curvas usam o mesmo Capture. A rota ideal coincide com a planta; por isso aparece sobre ela. A rota real mantém simultaneamente todos os efeitos nominais da tabela. A planta não recebe nenhuma realimentação de temperatura medida.



Degrau: atraso inicial da rota real e offset residual em regime.



Livre: potência zero após preparação de 2 ms em equilíbrio.



Pulso de 10 ms: redução e atraso do pico de indicação.

R4. Métricas, erro e informação perdida

Define-se $e = T_{real} - T_j$. Erros relativos usam a amplitude nominal de 20,39707 K, evitando dividir por uma temperatura Celsius com origem arbitrária. A rota ideal apresenta erro máximo zero nas três capturas.

Ensaio	Máx. |e| [K]	RMS [K]	Erro final [K]	Máx. [% span]
degrau	11,2242	1,3895	0,6823	55,03
livre	12,5563	1,5952	0,6471	61,56
pulso	11,7145	1,9413	0,6473	57,43

Ensaio	Subida/queda planta [ms]	Real [ms]	Atraso em 50% [ms]
degrau	3,0530	8,5455	2,7456
livre	3,0530	8,5390	2,7409

O tempo de resposta usa os patamares próprios de cada sinal para não confundir offset com lentidão. No pulso, comparar picos é mais informativo que chamar o retorno ao início de uma nova subida:

Métrica do pulso	Planta	Real
Pico [K]	317,95941	317,48474
Instante do pico [ms]	11,9990	12,0290

Os primeiros 100 μs da aquisição são marcados por Medicao_valida=0, por inicialização do processamento. O CSV bruto preserva esses pontos; eles não entram nas métricas do instrumento. O degrau ocorre em 2 ms, após essa inicialização. Na resposta livre, ambos planta e sensor começam no equilíbrio correspondente a 10 W e há 2 ms de preparação antes da remoção da potência. A análise desloca somente a origem conhecida desse ensaio, não alinha livremente as curvas.

Independência da planta. O erro máximo entre a temperatura da planta nas entregas 02 e 03, no degrau e nos mesmos instantes, foi 0,000000000 K. A instrumentação observa a planta sem alterar sua dinâmica.

Perdas. A dinâmica do termopar elimina parte da informação dos modos rápidos e atrasa a detecção. Offset e ganho deslocam a indicação mesmo em regime. Não linearidade sem correção altera a inclinação da calibração. Quantização reduz a resolução e interferência cria oscilação de indicação sem oscilação térmica correspondente. A operação lenta pode ser útil, mas proteção baseada nos primeiros milissegundos exigiria outra solução de medição ou um estimador devidamente validado.

R4. Isolamento de cada característica

Cada linha inclui duas capturas distintas: somente aquele efeito ligado sobre a base linear sem imperfeições; e o instrumento nominal completo com aquele efeito removido. Os outros parâmetros ficam fixos. A linearização retira também a inversa NIST, preservando coerência entre transdução e decodificação. O ensaio adicional NIST corrigida liga curva e inversa, com demais imperfeições desligadas.

Efeito	Só efeito menos base: máx. K	final K	Completo menos sem: máx. K	final K
Dinâmica	11,7050	-0,0000	11,7369	0,0000
Desvio sensor	0,3000	0,3000	0,3175	0,3002
Offset AOP	0,2458	0,2458	0,2577	0,2356
Erro CJC	0,1000	0,1000	0,1000	0,0962
Erro de ganho	0,0510	0,0510	0,0576	0,0456
Interferência	0,0483	-0,0001	0,0198	-0,0038
Filtro RC	1,0526	0,0000	0,1777	-0,0037
ADC	0,0099	0,0018	0,0099	-0,0004
Não linearidade	0,4360	0,4359	0,0343	-0,0209

A tabela usa diferenças pareadas de indicação, no mesmo relógio: caminho com só o efeito menos a base real sem efeitos; e completo menos completo sem o efeito. Isso isola a contribuição sem atribuir ao ADC ou à interferência o atraso comum da aquisição nativa. A base real ainda contém a amostragem de 10 us e a eletrônica de ganho finito; ela é distinta da rota ideal de ganho unitário e atraso zero. Os erros absolutos contra a planta também estão no CSV de ablação.

As colunas não são parcelas aditivas de incerteza: dinâmica, quantização e correção não linear interagem. O RC reduz interferência e acrescenta atraso. Diferença durante o transiente não é erro de calibração estática. Em regime, a não linearidade sem inversa gera 0,4353 K de erro; com curva e inversa NIST, o erro é -0,000612 K (demais efeitos desligados).

R1–R3. Resolução e orçamento parcial em regime

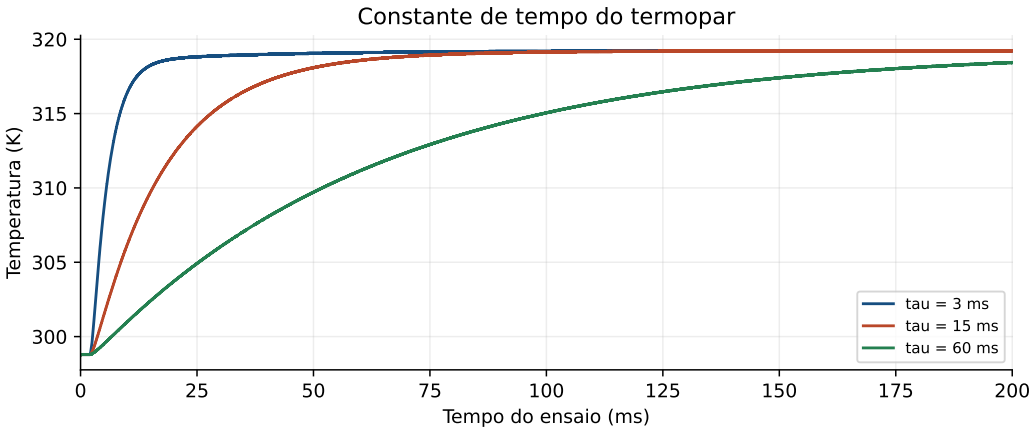
O passo do ADC é $3,3/4096 = 0,805664$ mV. Referido à temperatura, com ganho 1000 e S_{25}, corresponde a 0,019804 K, abaixo da meta de 0,101985 K. Uma resolução menor não implica automaticamente boa exatidão.

Limite adotado	Contribuição equivalente [K]
termopar	0,500000
amplificador	0,616361
CJC	0,100000
ganho	0,101985
quantizacao	0,009902

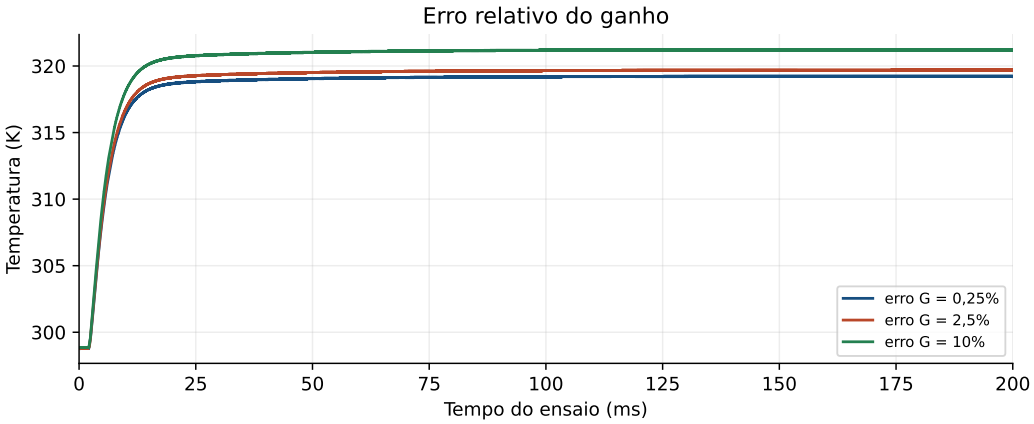
Admitindo distribuições retangulares e independência apenas para essas parcelas, $u_c = \sqrt{\sum a_i^2/3}$ e $U = 2u_c =$ 0,9312 K. O valor parcial é menor que a meta de 1,0199 K. Entretanto, a soma de limites é 1,3282 K. Não se afirma garantia de pior caso dentro da meta, nem certificado de incerteza: montagem, gradientes térmicos, envelhecimento, erro do modelo e correlações não foram caracterizados. Essa ressalva é decisiva para a leitura de junção.

R5. Exacerbação: previsões anteriores à simulação

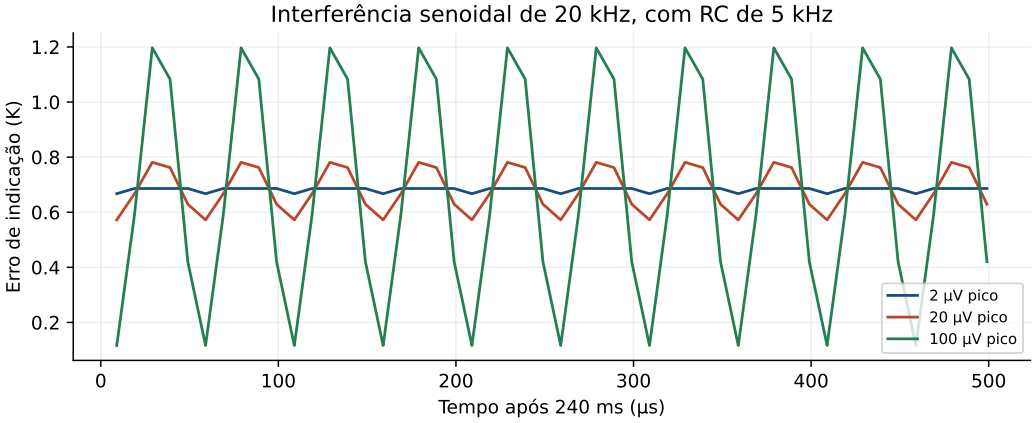
Foram registrados três níveis por característica: $\tau_s = 3/15/60$ ms; erro de ganho de 0,25/2,5/10%; interferência de 2/20/100 μV de pico. Os níveis maiores são testes de contraste, não especificações garantidas dos componentes. As previsões constam em JSON antes da execução.



Previsão: maior tau reduz banda e alonga a resposta sem mudar o ganho DC.



Previsão: erro de ganho cresce com a diferença de temperatura para a junta fria.



Previsão: maior interferência aumenta a ondulação; o RC reduz sua amplitude.

R5. Quantificação dos três níveis

Característica	Nível	Máx. |e| [K]	RMS [K]	Erro final [K]	Ondulação final [Kpp]
Tau [s]	0.003	11,224	1,390	0,682	0,0190
Tau [s]	0.015	15,081	3,158	0,682	0,0190
Tau [s]	0.06	17,297	4,684	0,674	0,0190
Erro G [fração]	0.0025	11,224	1,390	0,682	0,0190
Erro G [fração]	0.025	11,146	1,622	1,147	0,0190
Erro G [fração]	0.1	10,887	2,809	2,676	0,0380
Interf. [uV]	2.0	11,224	1,390	0,682	0,0190
Interf. [uV]	20.0	11,334	1,392	0,682	0,2090
Interf. [uV]	100.0	11,794	1,447	0,681	1,0807

Dinâmica. A frequência de corte passa de 53,05 Hz para 10,61 Hz e 2,65 Hz. Para um degrau isolado no sensor, $t_{90} = 2,302585\tau_s$; a planta possui sua própria dinâmica, então o tempo composto medido não é exatamente esse. O transiente fica mais lento nos ensaios, como previsto. A janela do caso de 60 ms foi ampliada para observar seu regime.

Ganho. A indicação usa ganho nominal no denominador, logo o termo aproximado adicional é $\delta_G(T_h - T_{cj})$. O erro não é simplesmente $\delta_G T_j$ em kelvin. Com uma excursão de 20,39707 K, os incrementos esperados são da ordem de 0,051/0,510/2,040 K, antes dos offsets e da não linearidade. Os dados confirmam o crescimento do erro final sem mudar os polos térmicos.

Interferência. A amplitude aproximada em K após o filtro é $A_n/[S(T)\sqrt{17}]$. A 25 °C, as amplitudes de pico previstas são 0,01192/0,11924/0,59618 K. A ondulação pico a pico amostrada depende também da fase, da taxa de 100 kS/s, de $S(T)$ e da quantização; por isso não coincide exatamente com duas vezes o pico contínuo. A tabela usa os últimos 5 ms do registro.

Síntese de adequação. Na faixa lenta, a resolução atende à meta e o orçamento parcial é compatível com a meta adotada; falta validação física do acoplamento. Na faixa rápida, a dinâmica do termopar é a principal perda de informação. Aumentar o ganho ou corrigir o offset não restaura modos térmicos que o sensor já filtrou. Os efeitos estáticos dominam a leitura em regime, e a interferência exagerada pode simular uma oscilação inexistente na planta.

R6. Reprodução resumida

1. Extrair o pacote completo. Abrir THCC 2026.3. Na pasta Projeto, executar typhoon-python executar_ensaios.py –entrega 03. Não rodar em paralelo com outro executor Typhoon. Os três TSEs são gerados nativamente, reabertos e compilados para HIL404/configuração 6.
2. O lote realiza 32 capturas: três casos nominais, base sem efeitos, 18 comparações isoladas/remoções, NIST corrigida e nove exageros. Para somente três casos, acrescentar –rapido. Os arquivos fornecidos permitem analisar sem repetir o lote.
3. Executar typhoon-python analisar.py para conferir hashes, gerar os CSVs derivados e as figuras. A pasta de referência da Entrega 01 já acompanha o pacote. Os CSVs originais de Capture permanecem intactos.
4. Para usar o painel, fechar somente a janela HIL SCADA. Executar typhoon-python preparar_painel.py 03, reabrir SCADA e escolher *Connect to external model (BETA)*. Abrir G04_Fase2_Entrega03.cus e iniciar o painel. A simulação é controlada pelo executor; carregar o CPD diretamente no SCADA bloquearia os comandos externos. Selecionar caso, editar campos e pressionar NOVO CAPTURE VHIL. Ao terminar, pressionar ATUALIZAR. Usar View / Best fit zoom para ampliar.
5. Os campos 0/1 ligam ou retiram características. Para estudar não linearidade sem compensação, usar NIST sensor = 1 e NIST inversa = 0. Para retirar a não linearidade de forma coerente, colocar ambos em 0. Ganho nominal completo = 1002,5, decodificado por 1000. O caminho ideal permanece independente desses ajustes.

R6. Operação, rastreabilidade e entrega

Nominal esperado. No degrau, a planta tende a 318,54707 K. A ideal coincide com a planta. A indicação real tem atraso e erro final próximo do valor registrado na tabela R4. O painel mostra curvas de transientes *salvos por Capture*, mesmo quando o modelo em execução já está em regime permanente. Isso evita interpretar um gráfico constante tardio como ausência de dinâmica.

Ajustes e segurança da execução. No painel, os valores editados são os do próximo ensaio; não modificam retroativamente o CSV exibido. Os botões do banco de ganho garantem seleção exclusiva de um resistor de realimentação. A leitura de status da tarefa usa consulta do andamento da captura, sem polling dos sinais. O executor interrompe somente a simulação carregada para carregar o caso selecionado. Evitar usá-lo com outro experimento em execução. Erros e estados aparecem em scada_03.log e status_painel_03.json.

Rastreabilidade. Cada captura inclui CSV bruto, JSON com versão, passo real, decimação, parâmetros, número de amostras e hashes SHA-256 do CSV/CPD. Os TSEs incluem inventário e hash em JSON. As previsões vêm antes das simulações e a análise escreve derivados separados. O processamento a 10 μs é coerente com o período Capture; a planta elétrica utiliza passo de 0,2 μs. Não há coleta física de temperatura ou alegação de calibração experimental.

Organização dos arquivos. Enviar relatório PDF, projeto Overleaf, apresentação com notas e a pasta Projeto completa, incluindo TSEs, CPDs, painel CUS e scripts. Manter capturas, resultados e fontes de referência juntos. O roteiro de 7 min reserva 2 min à demanda/sensor, 2 à cadeia real e seus auxiliares, 2 aos três ensaios e 1 à exacerbação e adequação de uso. Todos os integrantes devem falar; as notas são apoio para o ensaio.

Ações externas obrigatórias. Distribuir e ensaiar as falas entre os integrantes; realizar a apresentação e responder às perguntas; subir o pacote ao local exigido e conceder acesso ao professor. Os nomes individuais não foram fornecidos, então a autoria consta como Equipe G04. Revisar a identificação antes do envio. A orientação indica dúvidas em 9/11 e entrega em 11/11/2026. Nenhuma aprovação docente ou link público foi inventado.

Referências

[1] Infineon. *IKD04N60RF, datasheet v2.6*, Fig.21. `https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKD04N60RF-DS-v02_06-EN.pdf?fileId=db3a30433c5c92fb013c5d6c806d00dc`.

[2] Infineon. *Thermal equivalent circuit models, AN2015-10.* `https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Thermal_equivalent_circuit_models-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf?fileId=db3a30431a5c32f2011aa65358394dd2`.

[3] Equipe G04. *Fase 2, Entrega 01.* CSVs RK4 preservados em Referencias/Entrega01, com hashes e proveniência. Integração de 2 us e registro de 10 us.

[4] Typhoon HIL. *Software manual: Controlled Sources; Contactors; Math Operations; Integrator; Schematic e SCADA API.* `https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-software-manual/`.

[5] Omega. *Cement-On Foil Thermocouples, CO-K*, estilo 2 e CO2-T. `https://assets.omega.com/spec/CO-K_spec.pdf`.

[6] DwyerOmega. *Thermocouple types and tolerance table.* `https://www.dwyeromega.com/en-us/resources/thermocouple-types`.

[7] NIST. *Monograph 175*, tabela 9.3.1, tipo T (1993). `https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/MONO/nistmonograph175.pdf`.

[8] Texas Instruments. *INA333 datasheet, Rev.C.* Valores de referência para offset e erro de ganho. `https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf`.

[9] Texas Instruments. *TMP117 datasheet.* `https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp117.pdf`.

[10] ECOM060. *Fase 2 – Entrega 03: Instrumentação em Malha Aberta: Medição Ideal e Real.* Orientação fornecida, duas páginas, anexo G04.